

ĆWICZENIA 12

- ćw. 12 – testy istotności (przypadek jednej populacji)

Zad. 1. W celu ustalenia, czy dotychczasowa norma okresu użytkowania ubrań ochronnych – wynosząca 150 dni – nie jest zbyt wysoka, zbadano faktyczny okres ich użytkowania na przykładzie 29 losowo wybranych robotników. Otrzymano: średnią długość okresu użytkowania 139 dni oraz odchylenie standardowe czasu użytkowania 9,8 dni. Zakładając, że czas użytkowania ubrań ma rozkład normalny, stwierdzić na poziomie istotności $\alpha=0,01$, czy uzyskane wyniki stanowią podstawę do zmniejszenia normy.

Uzupełnij etapy rozwiązania zadania:

1. Hipotezy: ...
2. Statystyka testowa: ...
3. Wartość statystyki testowej: ...
4. Zbiór krytyczny: ...
5. Decyzja i jej uzasadnienie: ...

Zad. 2. Dzielne zużycie wody w pewnej fabryce podlega losowym wahaniom. Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono, iż poziom zużycia wody ma rozkład normalny o wariancji $\sigma^2=191$ [m⁶]. Norma dziennego zużycia wody dla tej fabryki jest równa 1000 [m³]. W 5 losowo wybranych dniach dokonano pomiarów realnego zużycia wody i otrzymano następujące wyniki (w [m³]): 1029; 1026; 1032; 1027; 1030. Czy na podstawie tych obserwacji, przyjmując poziom istotności $\alpha=0,02$, można twierdzić, że norma powinna być wyższa?

Zad. 3. Przeprowadzono badanie dotyczące czasu poświęcanego tygodniowo przez studentów pewnej uczelni na studiowanie w bibliotece. W tym celu wylosowano próbę 125 studentów i otrzymano następujące wyniki (czas studiowania w bibliotece w godzinach):

czas	liczba studentów
0 – 2	10
2 – 4	28
4 – 6	42
6 – 8	30
8 – 10	15

Czy na podstawie tych danych można twierdzić, że studenci tej uczelni spędzają w bibliotece średnio mniej niż 6 godzin tygodniowo? Przyjmij poziom istotności $\alpha=0,06$.

Zad. 4. W celu oszacowania dokładności pomiarów wykonywanych pewnym przyrządem dokonano 8 pomiarów pewnego elementu i otrzymano wartość wariancji z próby 0,0675. Na poziomie istotności 0,05 ustal, czy wariancja wskazań badanego przyrządu istotnie różni się od 0,06. Przyjmij założenie, że rozkład badanej cechy jest normalny.

Zad. 5. W losowej próbie 500 mieszkańców pewnego rejonu będących w wieku produkcyjnym znalazło się 126 bezrobotnych. Czy na poziomie istotności 0,05 można stwierdzić, że stopa bezrobocia w tym rejonie jest większa od 20%?

Zadania dodatkowe

Zad. 6. W celu zbadania zawartości procentowej skrobi w ziemniakach zbadano 41 losowo wybranych ziemniaków i otrzymano następujące wyniki:

zawartość skrobi [%]	liczba ziemniaków
9 – 13	2
13 – 17	14
17 – 21	22
21 – 25	3

Zakładamy, że zawartość skrobi w ziemniakach ma rozkład normalny.

- Na poziomie istotności 0,1 zweryfikuj hipotezę, że wariancja zawartości skrobi w ziemniakach jest większa niż 5,5.
- Na poziomie istotności 0,05 zweryfikuj hipotezę, że średnia zawartość skrobi w ziemniakach jest różna od 18 [%].

Zad. 7. Przeprowadzono ankietę wśród pracowników pewnej korporacji dotyczącą stażu pracy. Stwierdzono, że wśród 140 losowo wybranych respondentów znalazło się: 47 osób o stażu krótszym niż 10 lat, 53 osoby pracujące co najmniej 10, ale nie dłużej niż 15 lat oraz 40 osób o stażu pracy dłuższym niż 15 lat. Zweryfikuj hipotezę, że 70 % pracowników tej korporacji legitymuje się stażem pracy nie dłuższym niż 15 lat. Przyjmij poziom istotności $\alpha=0,05$.

Zad. 1. W celu ustalenia, czy dotychczasowa norma okresu użytkowania ubrań ochronnych – wynosząca 150 dni – nie jest zbyt wysoka, zbadano faktyczny okres ich użytkowania na przykładzie 29 losowo wybranych robotników. Otrzymano: średnią długość okresu użytkowania 139 dni oraz odchylenie standardowe czasu użytkowania 9,8 dni. Zakładając, że czas użytkowania ubrań ma rozkład normalny, stwierdzić na poziomie istotności $\alpha=0,01$, czy uzyskane wyniki stanowią podstawę do zmniejszenia normy.

Uzupełnij etapy rozwiązania zadania:

1. Hipotezy: ...
2. Statystyka testowa: ...
3. Wartość statystyki testowej: ...
4. Zbiór krytyczny: ...
5. Decyzja i jej uzasadnienie: ...

cecha X – czas użytkowania ubrań

$X \sim N(\mu, \sigma)$ σ – nieznane

test dotyczy średniej μ (populacyjnej)

$\Rightarrow$ Model 2

Dane: $n = 29$; $\bar{x} = 139$; $s = 9,8$; $\alpha = 0,01$;

$\mu_0 = 150$

1. Hipoteza

$H_0: \mu = \mu_0 = 150$

$H_1: \mu < \mu_0 \Rightarrow \mu < 150$

2. Statystyka testowa

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \cdot \sqrt{n} = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \cdot \sqrt{29}$$

na przy założeniu prawdziwości H_0 ; rozkład $t_{[28]}$

tzn. na rozkład

t -Studenta o 28 stopniach swobody

3. Wartość statystyki testowej

$$T_{\text{obs}} = \frac{139 - 150}{9,8} \cdot \sqrt{29} = -6,0446$$

4. Zbiór krytyczny

$$\begin{aligned} C &= (-\infty; -t_{1-\alpha; n-1}) = (-\infty; -t_{0,99; 28}) = \\ &= (-\infty; -2,4671) \end{aligned}$$

5. Decyzja

$T_{\text{obs}} \in C \Rightarrow$ odrzucamy H_0 na rzecz H_1 ;

czyli normę należy zmniejszyć (bo okazało się, że na poziomie istotności $\alpha = 0,01$ średni czas wytkawania ulotki jest **statystycznie istotnie** mniejszy niż 150 dni)

Zad. 2. Dienne zużycie wody w pewnej fabryce podlega losowym wahaniom. Na podstawie wieloletnich obserwacji stwierdzono, iż poziom zużycia wody ma rozkład normalny o wariancji $\sigma^2 = 191 \text{ [m}^6\text{]}$. Norma dziennego zużycia wody dla tej fabryki jest równa $1000 \text{ [m}^3\text{]}$. W 5 losowo wybranych dniach dokonano pomiarów realnego zużycia wody i otrzymano następujące wyniki (w $\text{[m}^3\text{]})$: 1029; 1026; 1032; 1027; 1030. Czy na podstawie tych obserwacji, przyjmując poziom istotności $\alpha = 0,02$, można twierdzić, że norma powinna być wyższa?

cecha X = codziennie zużycie wody

$X \sim N(\mu, \sigma)$ σ - znane

test dotyczący średniej μ (populacyjnej)

$\Rightarrow$ Model 1

Dane:

$$\sigma^2 = 191; \quad n = 5; \quad \alpha = 0,02; \quad \mu_0 = 1000$$

$$\bar{X} = \frac{1029 + 1026 + 1032 + 1027 + 1030}{5} = 1028,8 \text{ [m}^3\text{]}$$

1. Hipoteza

$$H_0: \mu = 1000$$

$$H_1: \mu > 1000$$

2. Statystyka testowa

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \sqrt{n} = \frac{\bar{X} - 1000}{\sqrt{191}} \cdot \sqrt{5} \sim |_{H_0} N(0,1);$$

3. Wartość statystyki testowej

$$Z_{obs} = \frac{1028,8 - 1000}{\sqrt{191}} \cdot \sqrt{5} \approx 4,6597$$

4. Zbiór krytyczny

$$C = \langle z_{1-\alpha; j} + \infty \rangle = \langle z_{0.98; j} + \infty \rangle = \langle 2,05375; +\infty \rangle$$

5. Decyzja

$Z_{obs} \in C \Rightarrow$ odrzucamy H_0 na rzecz H_1 , więc prawdziwe średnie zużycie wody jest > 1000

Zad. 4. W celu oszacowania dokładności pomiarów wykonywanych pewnym przyrządem dokonano 8 pomiarów pewnego elementu i otrzymano wartość wariancji z próby 0,0675. Na poziomie istotności 0,05 ustal, czy wariancja wskazań badanego przyrządu istotnie różni się od 0,06. Przyjmij założenie, że rozkład badanej cechy jest normalny.

Cecha X = wynik pomiaru; $X \sim N(\mu, \sigma)$

test dotyczy wariancji σ^2 , czyli Model 4

Dane:

$$n = 8; s^2 = 0,0675; \alpha = 0,05; \sigma_0^2 = 0,06$$

1) Hipotezy $H_0: \sigma^2 = 0,06$ $H_1: \sigma^2 \neq 0,06$

2) Statystyka testowa

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{7s^2}{0,06} \sim |_{H_0} \chi^2_7$$

3) Wyznaczam χ^2_{obs}

$$\chi^2_{obs} = \frac{7 \cdot 0,0675}{0,06} = 7,875$$

5) Decyzja

$$\chi^2_{obs} \notin C,$$

więc nie możemy odrzucić H_0

4) Wyznaczam zbiór krytyczny

$$C = (0; \chi^2_{\frac{\alpha}{2}; n-1}) \cup (\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1}; +\infty) =$$

$$= (0; \chi^2_{0,025; 7}) \cup (\chi^2_{0,975; 7}; +\infty) =$$

$$= (0; 16,899) \cup (16,0128; +\infty)$$

Zad. 5. W losowej próbie 500 mieszkańców pewnego rejonu będących w wieku produkcyjnym znalazło się 126 bezrobotnych. Czy na poziomie istotności 0,05 można stwierdzić, że stopa bezrobocia w tym rejonie jest większa od 20%?

test dotyczy proporcji $p \Rightarrow$ Model 10

Dane: $n = 500$; $p_0 = 0,2$; $k = 126$; $\hat{p} = \frac{126}{500} = 0,252$

Założenia: $n\hat{p} \geq 5$; $n(1-\hat{p}) \geq 5$

$$n\hat{p} = 500 \cdot \frac{126}{500} = 126 \geq 5$$

$$n(1-\hat{p}) = 500(1 - \frac{126}{500}) = 500 - 126 = 374 \geq 5$$

1) Hipoteza

$$H_0: p = 0,2 \quad H_1: p > 0,2$$

2)